

EXPOSE XV

MORPHISME DE FROBENIUS ET RATIONALITE DES FONCTIONS L .

par C. HOUZEL

§ 1. MORPHISME DE FROBENIUS

n° 1. Endomorphisme de Frobenius.

Définition 1. Soit p un nombre premier, on dit qu'un préschéma X est de caractéristique p si $p \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$.

Cette condition équivaut à la suivante : le morphisme (unique) $X \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$ se factorise à travers $\text{Spec}(\mathbb{F}_p) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{Z})$; notons de plus qu'une telle factorisation est unique.

Nous désignerons par $(\text{Sch})_p$ la sous-catégorie pleine de la catégorie des préschémas dont les objets sont les préschémas de caractéristique p . D'après la remarque précédente, la catégorie $(\text{Sch})_p$ est isomorphe de manière naturelle à la catégorie des $\mathbb{F}_p$ - préschémas.

Si X est un préschéma de caractéristique p , le couple $\text{fr}_X = (\text{id}_{|X|}, \varphi)$, où $\varphi: \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X$ est défini par $\varphi(f) = f^p$ pour toute section f de $\mathcal{O}_X$ dans un ouvert, est un endomorphisme de X , car φ est visiblement un endomorphisme du faisceau d'anneaux $\mathcal{O}_X$.

Définition 2. Soit X un préschéma de caractéristique p ; on appelle endomorphisme de Frobenius de X l'endomorphisme $\underline{\text{fr}}_X$ ainsi défini.

L'endomorphisme de Frobenius $\underline{\text{fr}}_X$ dépend fonctoriellement du préschéma X de caractéristique p , c'est-à-dire que pour tout morphisme $g : X \rightarrow Y$ de préschémas de caractéristique p , le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad \quad} & X \\ g \downarrow & \underline{\text{fr}}_X & \downarrow g \\ Y & \xrightarrow{\quad \quad} & Y \\ & \underline{\text{fr}}_Y & \end{array} .$$

Autrement dit, on a défini un endomorphisme $\underline{\text{fr}}$ du foncteur identique $\text{id}_{(\text{Sch})_p}$.

n°2. Morphisme de Frobenius relatif.

Soit S un préschéma de caractéristique p , tous les S -préschémas sont aussi de caractéristique p . Si X est un S -préschéma, on voit (cf. le diagramme) que $\underline{\text{fr}}_X$ se factorise à travers la projection $\pi_{X/S} : X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S) \rightarrow X$ où $(S, \underline{\text{fr}}_S)$ désigne S considéré comme S -préschéma au moyen du morphisme $\underline{\text{fr}}_S$. Nous désignerons le produit fibré $X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S)$ par $X^{(p/S)}$ ou même par $X^{(p)}$ si aucune confusion n'en résulte ; l'unique S -morphisme de X dans $X^{(p/S)}$ qui composé avec $\pi_{X/S}$ donne $\underline{\text{fr}}_X$ est désigné par $\underline{\text{Fr}}_{X/S}$; ainsi on obtient un diagramme commutatif où le carré est cartésien :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{fr}_X & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 X & \xleftarrow{\pi_{X/S}} & X^{(p)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{X/S}} & X \\
 \downarrow g & & \downarrow g^{(p)} & & \downarrow g \\
 S & \xleftarrow{\text{fr}_S} & S & & S
 \end{array}$$

Il est clair que $X^{(p/S)}$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X ; le foncteur

$$p_S : X \rightsquigarrow X^{(p/S)}$$

est simplement le changement de base au moyen du morphisme $\text{fr}_S : S \rightarrow S$. Comme tout changement de base, il commute aux limites projectives et aux sommes, et conserve les propriétés telles que : de type fini, séparé, affine, projectif, plat, étale, etc. La commutation aux limites projectives montre que si X est muni d'une structure algébrique (par exemple : groupe, algèbre, etc.), $X^{(p/S)}$ se trouve muni naturellement d'une structure algébrique de même espèce.

En utilisant la fonctorialité de fr_X par rapport à X , on voit que le morphisme $\text{Fr}_{X/S}$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X , de sorte qu'on a défini un morphisme fonctoriel $\text{Fr}_{X/S} : \text{id}_{(\text{Sch})/S} \rightarrow p_S$.

Définition 3. Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma. On dit que le S -morphisme $\text{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p/S)}$ est le morphisme de Frobenius de X relativement à S .

Les premières propriétés formelles du morphisme de Frobenius sont énoncées dans la proposition suivante :

Proposition 1.

a) (transitivité) Soient S un préschéma de caractéristique p et $g : X \rightarrow Y$ un S -morphisme de S -préschémas. Le diagramme suivant est commutatif et ses trois carrés sont cartésiens :

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Fr}_{X/S} & & \\
 & & \curvearrowright & & \\
 X & \xleftarrow{\pi_{X/S}} & X^{(p/S)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{X/Y}} & X \\
 \downarrow g & & \downarrow g^{(p/S)} & & \downarrow g^{(p/Y)} \\
 Y & \xleftarrow{\pi_{Y/S}} & Y^{(p/S)} & \xleftarrow{\text{Fr}_{Y/S}} & Y \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 S & \xleftarrow{\text{Fr}_S} & S & & S
 \end{array}$$

b) (changement de base) Soient $g : S' \rightarrow S$ un morphisme de préschémas de caractéristique p et C un S -préschéma. On a un isomorphisme canonique : $X^{(p/S)}_{X_S S'} \simeq (X_{X_S S'})^{(p/S')}$ fonctoriel en X , soit $(X^{(p/S)})' \simeq X'^{(p/S')}$ en affectant d'un ' le résultat du changement de base par g ; de plus $\text{Fr}_{X'/S'} = (\text{Fr}_{X/S})'$ modulo l'identification permise par l'isomorphisme précédent.

La démonstration est immédiate.

Proposition 2. Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma.

a) Le morphisme de Frobenius relatif $\text{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p/S)}$ est entier surjectif et radiciel (donc c'est un homéomorphisme universel).

b) Si $X \rightarrow S$ est une immersion ouverte, $X^{(p)} = X$ et $\text{Fr}_{X/S} = \text{id}_X$. Si $X \rightarrow S$ est une immersion fermée, identifiant X à un sous-espace annelé fermé $(|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{I})$ de S , alors $X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{I}^p)$ et $\text{Fr}_{X/S} = (\text{id}_{|X|}, \varphi)$ où $\varphi: \mathcal{O}_S/\mathcal{I}^p \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{I}$ est l'augmentation évidente.

c) Supposons X localement de présentation finie sur S .

1) Les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) X est non ramifié sur S
- (ii) $\text{Fr}_{X/S}$ est non ramifié
- (iii) $\text{Fr}_{X/S}$ est un monomorphisme.

2) De même les trois conditions suivantes sont équivalentes :

- (i') X est étale sur S
- (ii') $\text{Fr}_{X/S}$ est étale
- (iii') $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme.

Démontrons a) ; le composé $\pi_{X/S} \circ \text{Fr}_{X/S} = \text{fr}_X$ est entier surjectif et radiciel de façon évidente ; il en résulte que $\text{Fr}_{X/S}$ est radiciel (EGA I 3.5.6 (ii)) ; de plus $\pi_{X/S}$ est séparé et radiciel, car il se déduit de fr_S par le changement de base $X \rightarrow S$; il en résulte que $\text{Fr}_{X/S}$ est entier (EGA II 6.1.5 (v)) et surjectif.

La démonstration de b) est évidente, en observant que $\mathcal{I}\mathcal{O}_{(S, \text{fr}_S)} = \mathcal{I}^p$ pour tout idéal $\mathcal{I}$ de $\mathcal{O}_S$.

Preuve de c) : on sait que pour qu'un morphisme soit un mo-

nomorphisme (resp. un isomorphisme) il faut et il suffit qu'il soit radiciel et non ramifié (resp. radiciel étale et surjectif) ; d'où l'équivalence de (ii) et (iii) (resp. (ii') et (iii')). Il reste à prouver que (i) équivaut à (ii) et (i') à (ii').

Pour cela on utilise le critère différentiel de non ramification (S.G.A. I 3) et l'isomorphisme $\underline{\Omega}_{X/S}^1 \xrightarrow{\sim} \underline{\Omega}_{X/X}^1(p)$ donné par la suite exacte canonique

$\text{Fr}_{X/S}(\underline{\Omega}_{X/X}^1(p)/S) \rightarrow \underline{\Omega}_{X/S}^1 \rightarrow \underline{\Omega}_{X/X}^1(p) \rightarrow 0$ (S.G.A. II 4), dans laquelle la première flèche est visiblement nulle, car $\underline{\Omega}_{X/X}^1(p)/S$ est engendré par les différentielles des sections de $\mathcal{O}_X(p)$, et la différentielle $d_{X/S}$ s'annule sur $(\mathcal{O}_X)^P$ et sur $\mathcal{O}_S$. Ainsi (i) est équivalente à (ii).

Supposons maintenant X étale sur S ; il en est de même de $X^{(p)}$ (changement de base), et par suite le morphisme $\text{Fr}_{X/S} : X \rightarrow X^{(p)}$ est étale. Inversement, supposons $\text{Fr}_{X/S}$ étale ; il est non ramifié, donc X est non ramifié sur S ; autrement dit le morphisme structural $g : X \rightarrow S$ est localement sur X (pour la topologie étale) une immersion fermée (S.G.A. I cor.7.8). On peut donc supposer que g est une immersion fermée de présentation finie, et il s'agit de voir que si $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme g est une immersion ouverte. Or X est défini par un idéal $\mathcal{J}$ de type fini : $X = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$ et, d'après b), $X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^P)$, $\text{Fr}_{X/S} = (\text{id}_{|X|}, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^P \rightarrow \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$; dire que $\text{Fr}_{X/S}$ est un isomorphisme revient donc à dire que $\mathcal{J} = \mathcal{J}^P$, et comme $\mathcal{J}$ est de type fini on en déduit par le lemme de Nakayama que $\mathcal{J}_s = 0$, ou $\mathcal{J}_s = \mathcal{O}_{S,s}$ pour tout point $s \in S$, d'où la conclusion.

n°3. Effet sur un Module. Exemples.

Soient S un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma ; pour tout $\mathcal{O}_X$ -Module $\mathcal{E}$ (faisceau pour la topologie de Zariski), on pose

$$\mathcal{E}^{(p/S)} = \pi_{X/S}^* (\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X(p)} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \text{fr}_S)} .$$

C'est un $\mathcal{O}_{X(p)}$ -Module ; on a

$$\mathcal{E}^{(p/X)} \simeq \text{fr}_{X/S}^* (\mathcal{E}^{(p/S)}) .$$

Le cas le plus intéressant est celui où $X = S$; on peut alors écrire $\mathcal{E}^{(p)}$ au lieu de $\mathcal{E}^{(p/S)}$ sans risque de confusion ; $\mathcal{E}^{(p)} = \text{fr}_S^* (\mathcal{E})$. Le morphisme d'adjonction $\mathcal{E} \rightarrow \text{fr}_{S\#} \text{fr}_S^* (\mathcal{E})$ est un morphisme de faisceaux abéliens $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}^{(p)}$ qui n'est pas $\mathcal{O}_S$ -linéaire, mais " p -linéaire" (en un sens évident) ; c'est visiblement un morphisme p -linéaire universel de $\mathcal{E}$ dans un $\mathcal{O}_S$ -Module.

Il est clair que $\mathcal{E}^{(p)}$ dépend fonctoriellement de $\mathcal{E}$ et que le foncteur $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}^{(p)}$ est exact à droite (mais pas exact en général) ; il commute au produit tensoriel :

$$(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^{(p)} \simeq \mathcal{E}^{(p)} \otimes_{\mathcal{O}_{X(p)}} \mathcal{F}^{(p)} ,$$

et conserve les propriétés telles que : quasi-cohérent, de type fini, de présentation finie, plat, localement libre, etc. En particulier si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur S , on voit immédiatement que $\mathcal{L}^{(p)}$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{L}^{\otimes p}$, car le morphisme $\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L}^{\otimes p}$ défini par l'élévation à la puissance tensorielle p -ième des sections est un morphisme p -linéaire universel.

Si $\mathcal{A}$ est une $\mathcal{O}_S$ -Algèbre, $\mathcal{A}^{(p)}$ possède une structure de $\mathcal{O}_S$ -Algèbre déduite de celle de $\mathcal{A}$. Supposons $\mathcal{A}$ quasi-cohérente (resp. graduée et quasi-cohérente) ; il en est de même de $\mathcal{A}^{(p)}$ et on a :

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\mathrm{fr}}_S)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A})_{\mathrm{X}_S(S, \underline{\mathrm{fr}}_S)} = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \quad (\text{resp.}$$

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\mathrm{fr}}_S)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A})_{\mathrm{X}_S(S, \underline{\mathrm{fr}}_S)} = \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}).$$

La projection $\pi_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S} : \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ (resp.

$\pi_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$) s'identifie au morphisme déduit de $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$.

D'autre part $\underline{\mathrm{Fr}}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S}$ (resp. $\underline{\mathrm{Fr}}_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$) provient d'un homomorphisme de $\mathcal{O}_S$ -Algèbres $\mathcal{A}^{(p)} = \mathcal{A} \boxtimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \underline{\mathrm{fr}}_S)} \rightarrow \mathcal{A}$ qui transforme $a \boxtimes f$ en $a^p f$ pour toute section a de $\mathcal{A}$ et toute section f de $\mathcal{O}_S$. Pour le voir on observe que le composé de cet homomorphisme avec $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}^{(p)}$ (à droite) est l'élévation à la puissance p -ième dans $\mathcal{A}$.

Considérons le cas particulier où $\mathcal{A}$ est l'Algèbre symétrique $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ d'un $\mathcal{O}_S$ -Module quasi-cohérent $\mathcal{E}$; il est clair que $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathrm{Sym}(\mathcal{E}^{(p)})$ donc

$$\underline{\mathrm{V}}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} = \underline{\mathrm{V}}(\mathcal{E})^{(p)}$$

$$\underline{\mathrm{P}}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)} = \underline{\mathrm{P}}(\mathcal{E})^{(p)} ;$$

quant à $\underline{\mathrm{Fr}}_{\underline{\mathrm{V}}(\mathcal{E})/S}$ (resp. $\underline{\mathrm{Fr}}_{\underline{\mathrm{P}}(\mathcal{E})/S}$), il se factorise de la façon suivante :

$$\underline{\mathrm{V}}(\mathcal{E}) \rightarrow \underline{\mathrm{V}}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \rightarrow \underline{\mathrm{V}}(\mathcal{E}^{(p)}) \quad (\text{resp. } \underline{\mathrm{P}}(\mathcal{E}) \rightarrow \underline{\mathrm{P}}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \rightarrow \underline{\mathrm{P}}(\mathcal{E}^{(p)}))$$

où la première flèche est définie par le morphisme canonique :

$$\mathrm{Sym}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$$

qui provient de $\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ tandis que la seconde est définie par le morphisme de $\mathcal{O}_S$ -Modules

$$\mathcal{E}^{(p)} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$$

provenant du morphisme p -linéaire : $\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$, donné par l'élévation à la puissance symétrique p -ième des sections. Dans le cas de $X = \mathbb{P}(\mathcal{E})$, calculons le faisceau fondamental $\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)$:

$$\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1) = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})^{(p)}(1))^{\sim} = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})(1)^{(p)})^{\sim} \simeq \mathcal{O}_{X(1)}^{(p/S)} .$$

Lorsque $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, $\mathrm{Sym}(\mathcal{E}) = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ et $X = \mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}[T_1, \dots, T_n]$ (resp. $X = \mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}_S^{n-1}$) ; il est clair que $\mathcal{E}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S^n = \mathcal{E}$, de sorte que $X^{(p)} = X$. Le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr}_{X/S}$ provient de l'endomorphisme de l'Algèbre $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ qui transforme T_i en T_i^p ($i = 1, \dots, n$).

Considérons maintenant un préschéma X affine de type fini (resp. projectif) sur S , défini par un idéal (resp. un idéal homogène) $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$. Ainsi $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ (resp. $= \mathrm{Proj}(\mathcal{A})$) où $\mathcal{A} = \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}$; on voit que $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]/\mathcal{J}$ où $\mathcal{J}$ est l'image dans $\mathcal{O}_S[T_1, \dots, T_n]$ de $\mathcal{J}^{(p)} = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S, \mathrm{Fr}_S)}$; l'idéal $\mathcal{J}$ se déduit de $\mathcal{J}^{(p)}$ en élevant les coefficients des polynômes à la puissance p -ième ; on a $X^{(p)} = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})$ (resp. $\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})$) et le morphisme de Frobenius $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p)}$ est défini par l'élévation à la puissance p -ième des "coordonnées" T_i (qui détermine un morphisme $\mathcal{A}^{(p)} \longrightarrow \mathcal{A}$).

n°4. Morphisme de Frobenius itéré ; préschémas parfaits.

Pour tout entier $v \geq 0$, l'endomorphisme itéré $\underline{\text{fr}}_X^v$ dépend fonctoriellement du préschéma X de caractéristique p . Si donc S est un préschéma de caractéristique p et X un S -préschéma, $\underline{\text{fr}}_X^v$ se factorise (d'une manière unique) en un S -morphisme $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v : X \rightarrow X^{(p^v/S)}$, où $X^{(p^v/S)} = X \times_S (S, \underline{\text{fr}}_S^v)$, suivi de la projection : $X^{(p^v/S)} \rightarrow X$ (cf. n°2). Le morphisme $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v$ dépend fonctoriellement du S -préschéma X et il est compatible avec le changement de la base S (cf. n°2, prop. 1b)). D'ailleurs il est clair que

$$X^{(p^v/S)} = X^{(p^v)} \simeq (X^{(p^{v-1})})^{(p)} \quad \text{et que} \quad \underline{\text{Fr}}_{X/S}^v = (\underline{\text{Fr}}_{X/S}^{v-1})^{(p)} \circ \underline{\text{Fr}}_{X/S}$$

modulo l'identification permise par l'isomorphisme canonique précédent.

Définition 4. On dit qu'un préschéma S de caractéristique p est parfait si $\underline{\text{fr}}_S$ est un automorphisme de S .

Si S est un préschéma de caractéristique p parfait et X un S -préschéma, on voit immédiatement que $X^{(p/S)}$ s'identifie au préschéma X considéré comme S -préschéma au moyen du morphisme $\underline{\text{fr}}_S^{-1} \circ g : X \rightarrow S$ où g est le morphisme structural de X dans S ; modulo cette identification $\underline{\text{Fr}}_{X/S} = \underline{\text{fr}}_X$.

Comme exemple de préschéma parfait, nous rencontrerons $S = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ où $q = p^v$ est une puissance de la caractéristique p ; en effet dans ce cas $\underline{\text{fr}}_S^v = \text{id}_S$. Si X est un S -préschéma, on voit

que $X^{(p^v/S)} = X$ et $\underline{\text{Fr}}_{X/S}^v = \underline{\text{fr}}_X^v$. Notons que pour $v = 1$ on obtient $S = \text{Spec}(\underline{\mathbb{F}}_p)$ pour lequel $\underline{\text{fr}}_S = \text{id}_S$; les S -préschémas sont les préschémas de caractéristique p ; sur cette base S , $X^{(p/S)} = X$ et $\underline{\text{Fr}}_{X/S} = \underline{\text{fr}}_X$.

§ 2. CORRESPONDANCE DE FROBENIUS.

n° 1. Définition.

Soient X un préschéma de caractéristique p et F un faisceau d'ensembles sur $X_{\text{ét}}$. Pour tout X -préschéma étale U on a $(\underline{\text{fr}}_X)_*(F)(U) = F(\underline{\text{fr}}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)})$, et le morphisme de Frobenius $\underline{\text{Fr}}_{U/X} : U \rightarrow U^{(p/X)}$ définit une application $F(\underline{\text{Fr}}_{U/X}) : \underline{\text{fr}}_{X*}(F)(U) \rightarrow F(U)$ visiblement fonctoriellement en U (puisque $\underline{\text{Fr}}_{U/X}$ est fonctoriel en U). Ainsi on obtient un morphisme de faisceaux sur $X_{\text{ét}}$:

$$(\underline{\text{fr}}_X)_*(F) \dashrightarrow F.$$

Or, lorsque U est étale sur X , $\underline{\text{Fr}}_{U/X}$ est un isomorphisme (§ 1 n° 2, prop. 2c)), donc il en est de même de $F(\underline{\text{Fr}}_{U/X})$; il en résulte que le morphisme précédent $(\underline{\text{fr}}_X)_*(F) \dashrightarrow F$ est un isomorphisme; dans le cas où F est muni d'une structure algébrique (par exemple si c'est un faisceau de $\wedge$ -modules, $\wedge$ anneau de base donné) cet isomorphisme est compatible avec la structure algébrique. L'inverse $F(\underline{\text{Fr}}_{/X})^{-1} : F \rightarrow \underline{\text{fr}}_{X*}(F)$ de cet isomorphisme définit, puisque

$(\underline{fr}_X)^*$ est adjoint à gauche du foncteur $(\underline{fr}_X)_*$, un morphisme

$$\underline{Fr}_{F/X}^* : (\underline{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F .$$

On peut même dire plus, car $\underline{fr}_X$ étant un homéomorphisme universel (§ 1 n°2, prop. 2a)) les foncteurs $(\underline{fr}_X)^*$ et $(\underline{fr}_X)_*$ sont quasi-inverses l'un de l'autre, et par suite $\underline{Fr}_{F/X}^*$ est un isomorphisme comme le morphisme $F(\underline{Fr}_{F/X})^{-1}$ dont il provient.

Définition 1. Etant donné un préschéma X de caractéristique p et un faisceau d'ensembles F sur $X_{\text{ét}}$, on appelle correspondance de Frobenius sur (X, F) le couple $(\underline{fr}_X, \underline{Fr}_{F/X}^*)$ formé de l'endomorphisme de Frobenius $\underline{fr}_X$ de X et de l'isomorphisme $\underline{Fr}_{F/X}^* = (F(\underline{Fr}_{F/X})^{-1})^\# : (\underline{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F$.

Bien entendu on définit de la même façon une classe de correspondance de Frobenius itérée $(\underline{fr}_X^\vee, (\underline{Fr}_{F/X}^*)^\vee)$ pour tout entier $\nu \geq 0$; l'isomorphisme $(\underline{Fr}_{F/X}^*)^\nu : (\underline{fr}_X^\vee)^*(F) \longrightarrow F$ est égal à $(\underline{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1} \circ (\underline{fr}_X^{\vee-1})^*(\underline{Fr}_{F/X}^*)$ ou encore à $\underline{Fr}_{F/X}^* \circ \underline{fr}_X^*(\underline{Fr}_{F/X}^*)^{\nu-1}$ pour $\nu \geq 1$.

Examinons le cas particulier où F est représentable par un préschéma V étale sur X ; alors $\underline{fr}_X^*(F) = V^{(p/X)}$, $F(V) = \text{Hom}_X(V, V)$, $\underline{Fr}_X^*(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \text{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ et $F(\underline{Fr}_{V/X})$ est l'application de $\text{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ dans $\text{Hom}_X(V, V)$ qui transforme un morphisme ψ en $\psi \circ \underline{Fr}_{V/X}$; or $\underline{Fr}_{F/X}^*$ s'identifie à un morphisme de $V^{(p/X)}$ dans V qui est l'image de id_V par l'application $F(\underline{Fr}_{V/X})^{-1}$ réciproque de la précédente. Ceci montre que pour $F = V$ étale sur X on a : $\underline{Fr}_{V/X}^* = (\underline{Fr}_{V/X})^{-1}$.

Notons que si le faisceau F est constant il est clair que $\underline{\text{fr}}_X^*(F) = F$ et $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^* = \text{id}_F$.

Proposition 1.

a) L'isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^*$ dépend fonctoriellement du faisceau F ; autrement dit on a un isomorphisme fonctoriel $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^* : \underline{\text{fr}}_X^* \rightarrow \text{id}_{\widetilde{X}_{\text{ét}}}$, (où $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ est la catégorie des faisceaux d'ensembles sur $X_{\text{ét}}$).

b) La correspondance de Frobenius $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^*)$ sur (X, F) est compatible avec le changement de la base X . C'est-à-dire que, si $\mathcal{F}$ désigne la catégorie fibrée sur $(\text{Sch})_p$ des faisceaux (pour la topologie étale) sur des préschémas de caractéristique p variables, les foncteurs $\underline{\text{fr}}_X^*$ ($X \in \text{Ob}(\text{Sch})_p$) définissent un $(\text{Sch})_p$ -foncteur cartésien $\underline{\text{fr}}^* : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$, et les morphismes $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^*$ ($X \in \text{Ob}(\text{Sch})_p$, $F \in \text{Ob} \widetilde{X}_{\text{ét}}$) définissent un $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel $\underline{\text{Fr}}^* / : \underline{\text{fr}}^* \rightarrow \text{id}_{\mathcal{F}}$ (qui est un isomorphisme).

c) Inversement ces propriétés caractérisent $\underline{\text{Fr}}^* /$, c'est-à-dire qu'il existe un $(\text{Sch})_p$ -morphisme fonctoriel et un seul de $\underline{\text{fr}}^*$ dans $\text{id}_{\mathcal{F}}$.

Remarquons que l'énoncé b) implique l'énoncé a) ; ce dernier est tout-à-fait évident.

Démontrons b). Soient $g : X' \rightarrow X$ un morphisme de préschémas de caractéristique p et F un faisceau sur $X_{\text{ét}}$; posons $F' = g^*(F)$, et plus généralement affectons d'un ' l'image inverse par g de tout objet donné sur X . Comme $g \circ \underline{\text{fr}}_{X'} = \underline{\text{fr}}_X \circ g$, on a

$$\underline{\text{fr}}_X^{\#}(\underline{F}') = \underline{\text{fr}}_X^{\#}(\underline{g}^{\#}(F)) = \underline{g}^{\#}(\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F)) = (\underline{\text{fr}}_X^{\#}(F))' \quad ,$$

d'où le fait que les $\underline{\text{fr}}_X^{\#}$ définissent un foncteur cartésien $\underline{\text{fr}}_X^{\#}$ au-dessus de $(\text{Sch})_p$. Il reste à prouver que $\underline{\text{Fr}}_{F'/X'}^{\#} = (\underline{\text{Fr}}_{F/X}^{\#})'$; en utilisant les propriétés des foncteurs adjoints, on voit que cela revient à montrer que l'image de $F'(\underline{\text{Fr}}_{/X'})^{-1}$ par l'application bijective :

$$\text{Hom}_X(F', \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}(F')) = \text{Hom}_X(\underline{g}^{\#}(F), \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#} \underline{g}^{\#}(F)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_X(F, \underline{g}_{\#} \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#} \underline{g}^{\#}(F))$$

($\underline{g}^{\#}$ adjoint de $\underline{g}_{\#}$) coïncide avec l'image de $F(\underline{\text{Fr}}_{/X})^{-1}$ par l'application

$$\text{Hom}_X(F, \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}(F)) \rightarrow \text{Hom}_X(F, \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#} \underline{g}_{\#} \underline{g}^{\#}(F)) = \text{Hom}_X(F, \underline{g}_{\#} \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#} \underline{g}^{\#}(F))$$

définie par le morphisme d'adjonction : $F \xrightarrow{\alpha} \underline{g}_{\#} \underline{g}^{\#}(F)$; autrement dit, il faut montrer que $\alpha \circ F(\underline{\text{Fr}}_{/X}) = \underline{g}_{\#}(\underline{F}'(\underline{\text{Fr}}_{/X'})) \circ \underline{\text{fr}}_{X'}^{\#}(\alpha)$ c'est-à-dire que pour tout préschéma U étale sur X on a un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} F(U(p/X)) & \xrightarrow{F(\underline{\text{Fr}}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U', (p/X')) & \xrightarrow{F'(\underline{\text{Fr}}_{U'/X'})} & F'(U') \end{array} \quad ,$$

où les flèches verticales sont les applications canoniques ; or ceci provient immédiatement de $\underline{\text{Fr}}_{U'/X'} = (\underline{\text{Fr}}_{U/X})'$ (§ 1, n° 2, prop. 1b)).

Pour prouver c), on se ramène en composant avec $(\underline{\text{Fr}}_{/})^{-1}$ à prouver que $\text{id}_{\mathcal{F}}$ a un seul $(\text{Sch})_p$ -endomorphisme : l'identité. Or si φ est un $(\text{Sch})_p$ -endomorphisme de $\text{id}_{\mathcal{F}}$, soient F un faisceau sur un préschéma X de caractéristique p et U un préschéma étale sur X ; on sait que $F(U)$ s'identifie à $\text{Hom}_U(U, F|_U)$

et $\varphi_{\mathbb{P}}(U) : F(U) \rightarrow F(U)$ à l'application : $s \mapsto \varphi_{\mathbb{P}}|_{U^{\circ}} = s \circ \varphi_U$ ($s \in \text{Hom}_U(U, F|_U)$) ; comme le faisceau final U de $\tilde{U}_{\text{ét}}$ n'admet pas d'autre endomorphisme que l'identité, on a $\varphi_U = \text{id}_U$; il en résulte que $\varphi_{\mathbb{P}}(U)$ est aussi l'identité de $F(U)$ et que $\varphi = \text{id}_{\mathbb{P}}$.

Bien entendu, si le faisceau F est muni d'une structure algébrique, l'isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^*$ est compatible avec cette structure ; par exemple si F est un faisceau de groupes sur le préschéma X (de caractéristique p), $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^*$ est un isomorphisme de faisceaux de groupes. Soit Λ un anneau et soit F un faisceau de Λ -modules sur X ; alors $\underline{\text{Fr}}_{F/X}^*$ est un isomorphisme de faisceaux de Λ -modules ; plus généralement, si F^* est un complexe de Λ -Modules, on définit immédiatement un isomorphisme $\underline{\text{Fr}}_{F^*/X}^* : \underline{\text{fr}}_X^*(F^*) \rightarrow F^*$ égal à $\underline{\text{Fr}}_{F^i/X}^*$ sur la composante de degré i (grâce à la proposition 1a)) ; dans ce cas le couple $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F^*/X}^*)$ est bien une correspondance (au sens habituel) sur (X, F^*) ; cette correspondance est fonctorielle en F^* et compatible avec le changement de la base X (proposition 1a), b)).

n°2. Effet sur la cohomologie.

Proposition 2. Soit X un préschéma de caractéristique p .

a) Pour tout faisceau d'ensembles F sur $X_{\text{ét}}$, l'endomorphisme de $H^0(X, F)$ défini par $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^*)$, c'est-à-dire le composé $H^0(X, F) \rightarrow H^0(X, \underline{\text{fr}}_X^*(F)) \rightarrow H^0(X, F)$ où la première flèche est l'application canonique (caractère contravariant de $H^0(X, F)$ par rapport à X) et la seconde $H^0(X, \underline{\text{Fr}}_{F/X}^*)$, est l'identité de $H^0(X, F)$.

b) Pour tout faisceau de groupes F sur $X_{\text{ét}}$ l'endomorphisme de $H^1(X, F)$ défini par $(\text{fr}_X, \text{fr}_{F/X}^*)$, c'est-à-dire $H^1(X, F) \rightarrow H^1(X, \text{fr}_X^*(F)) \rightarrow H^1(X, F)$, est l'identité.

c) Pour tout complexe limité à gauche F de $\wedge$ -Modules sur $X_{\text{ét}}$, l'endomorphisme de $R \Gamma_X(F)$ défini par $(\text{fr}_X, \text{fr}_{F/X}^*)$, c'est-à-dire le composé : $R \Gamma_X(F) \rightarrow R \Gamma_X(\text{fr}_X^*(F)) \rightarrow R \Gamma_X(F)$, est l'identité.

Etablissons d'abord a) : nous en déduirons b) et c). Soit φ_F l'endomorphisme considéré de $H^0(X, F)$; il est clair que φ_F dépend fonctoriellement de F et que $\varphi_X = \text{id}_{H^0(X, X)}$. Or tout élément s de $H^0(X, F)$ s'identifie à un morphisme de faisceaux : $s : X \rightarrow F$ tel que s soit l'image par $H^0(X, s)$ de l'unique élément de $H^0(X, X)$; comme $\varphi_F \circ H^0(X, s) = H^0(X, s) \circ \varphi_X = H^0(X, s)$ d'après les remarques précédentes, on voit que $\varphi_F(s) = s$ pour tout s , donc $\varphi_F = \text{id}_{H^0(X, F)}$.

Notons que φ_F est encore le composé : $H^0(X, F) \rightarrow H^0(X, \text{fr}_{X\#}^*(F)) \rightarrow H^0(X, F)$ où la première flèche est $H^0(X, F(\text{fr}_X / X)^{-1})$ et la seconde l'application canonique (qui n'est autre que l'identité) ; de même les endomorphismes considérés en b) et c) se factorisent ainsi : $H^1(X, F) \rightarrow H^1(X, \text{fr}_{X\#}^*(F)) \rightarrow H^1(X, F)$ et $R \Gamma_X(F) \rightarrow R \Gamma_X(\text{fr}_{X\#}^*(F)) \rightarrow R \Gamma_X(F)$.

Pour établir b) nous utiliserons un monomorphisme $F \rightarrow G$ de F dans un faisceau de groupes G tel que $H^1(X, G) = 0$; alors $\text{fr}_{X\#}^*(F) \rightarrow \text{fr}_{X\#}^*(G)$ est un monomorphisme et $H^1(X, \text{fr}_{X\#}^*(G)) = 0$. Introduisons le faisceau d'ensembles homogènes quotient $C = G/F$;

comme $\underline{\text{fr}}_X$ est entier surjectif et radiciel les foncteurs $\underline{\text{fr}}_X^*$ et $\underline{\text{fr}}_{X*}$ sont des équivalences de catégories quasi-inverses l'une de l'autre (SGAA VIII théorème 1.1) ; on en déduit que $\underline{\text{fr}}_{X*}(C) \simeq \underline{\text{fr}}_{X*}(G)/\underline{\text{fr}}_{X*}(F)$, et la suite exacte de cohomologie (SGAA XII proposition 3.1) montre que l'endomorphisme de $H^1(X, F)$ considéré provient par passage au quotient de $\varphi_C : H^0(X, C) \rightarrow H^0(X, C)$ qui est l'identité d'après a) ; cet endomorphisme est donc $\text{id}_{H^1(X, F)}$.

L'assertion c) se démontre d'une manière analogue, en utilisant un complexe I injectif en chaque degré et isomorphe à F dans la catégorie dérivée D^+ , construite sur les Λ -Modules ; le complexe $\underline{\text{fr}}_{X*}(I)$ est injectif en chaque degré et isomorphe à $\underline{\text{fr}}_{X*}(F)$ dans D^+ , car $\underline{\text{fr}}_{X*}$ est une équivalence de catégories. On peut alors identifier $\underline{R}\Gamma_X(F)$ à $H^0(X, I)$ et $\underline{R}\Gamma_X(\underline{\text{fr}}_{X*}(F))$ à $H^0(X, \underline{\text{fr}}_{X*}(I))$; on voit que l'endomorphisme considéré de $\underline{R}\Gamma_X(F)$ s'identifie à φ_I qui est l'identité ; cet endomorphisme est donc $\text{id}_{\underline{R}\Gamma_X(F)}$.

n° 3. Comportement des produits.

Soient X et X' des préschémas de caractéristique p ; leur produit $X \times X'$ est identique au produit fibré $X \times_{\mathfrak{e}} X'$ où $\mathfrak{e} = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$. Il est clair que

$$\underline{\text{fr}}_{X \times X'} = \underline{\text{fr}}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'} = (\underline{\text{fr}}_X \times \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'}) = (\text{id}_X \times \underline{\text{fr}}_{X'}) \circ (\underline{\text{fr}}_X \times \text{id}_{X'}).$$

On en déduit immédiatement que pour tout X -préschéma Y et tout X' -préschéma Y' , on a un isomorphisme canonique $(Y \times Y')^{(p/X \times X')} \simeq Y^{(p/X)} \times Y'^{(p/X')}$; modulo cet isomorphisme on

peut écrire $\underline{\text{Fr}}_{\underline{Y} \times \underline{Y}' / \underline{X} \times \underline{X}'} = \underline{\text{Fr}}_{\underline{Y} / \underline{X}} \times \underline{\text{Fr}}_{\underline{Y}' / \underline{X}'}$.

Proposition 3. Soient $\underline{X}$ et $\underline{X}'$ des préschémas de caractéristique p , $\underline{\Lambda}$ un anneau commutatif, $\underline{F}$ un faisceau de $\underline{\Lambda}$ -modules sur $\underline{X}_{\text{ét}}$ et $\underline{F}'$ un faisceau de $\underline{\Lambda}$ -modules sur $\underline{X}'_{\text{ét}}$. On a

$$\begin{aligned} \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}}^* \otimes_{\underline{\Lambda}} \underline{F}' / \underline{X} \times \underline{X}' &= \underline{\text{Fr}}_{\underline{F} / \underline{X}}^* \otimes \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}' / \underline{X}'}^* = (\underline{\text{Fr}}_{\underline{F} / \underline{X}}^* \otimes \text{id}_{\underline{\text{Fr}}_{\underline{X}'}^*}(\underline{F}')) \circ (\text{id}_{\underline{\text{Fr}}_{\underline{F}}^*} \otimes \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}' / \underline{X}'}^*) \\ &= (\text{id}_{\underline{\text{Fr}}_{\underline{X}}^*}(\underline{F}) \otimes \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}' / \underline{X}'}^*) \circ (\underline{\text{Fr}}_{\underline{F} / \underline{X}}^* \otimes \text{id}_{\underline{F}'}^*) \end{aligned}$$

Pour écrire ces égalités, on a identifié $\underline{\text{fr}}_{\underline{X} \times \underline{X}'}^*(\underline{F} \otimes_{\underline{\Lambda}} \underline{F}')$ au produit tensoriel $\underline{\text{fr}}_{\underline{X}}^*(\underline{F}) \otimes_{\underline{\Lambda}} \underline{\text{fr}}_{\underline{X}'}^*(\underline{F}')$ au moyen de l'isomorphisme canonique.

Les deux membres de la première égalité dépendent fonctoriellement de $\underline{F}$ et de $\underline{F}'$ et ils sont compatibles avec le changement de la base $\underline{X}$ ou de la base $\underline{X}'$; de plus ils sont compatibles avec le passage à la limite inductive sur $\underline{F}$ ou sur $\underline{F}'$, car le produit tensoriel commute à la limite inductive et il est clair que

$\underline{\text{Fr}}_{(\varinjlim \underline{F}_i)}^* / \underline{X} = \varinjlim \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}_i}^* / \underline{X}$; ceci permet de se ramener au cas où $\underline{F} = \underline{X}$ et $\underline{F}' = \underline{\Lambda}_{\underline{X}'}$; alors c'est évident.

Corollaire. Avec les données de la proposition 3, les endomorphismes de $\underline{R}_{\underline{X} \times \underline{X}'}^{\Gamma}(\underline{F} \otimes \underline{F}')$ définis respectivement par $(\text{id}_{\underline{X}} \times \underline{\text{fr}}_{\underline{X}'}^*, \text{id}_{\underline{F}} \otimes \underline{\text{Fr}}_{\underline{F}' / \underline{X}'}^*)$ et par $(\underline{\text{fr}}_{\underline{X}}^* \times \text{id}_{\underline{X}'}, \underline{\text{Fr}}_{\underline{F} / \underline{X}}^* \otimes \text{id}_{\underline{F}'})$ sont des isomorphismes réciproques l'un de l'autre.

En désignant ces endomorphismes par φ' et par φ , montrons par exemple que $\varphi \circ \varphi' = \text{id}$; cela résulte du diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
 R \Gamma_{X \times X'}(F \otimes F') & \xrightarrow{\text{id}_X \otimes \text{fr}_X} & R \Gamma_{X \times X'}(F \otimes \text{fr}_X^*(F')) & \xrightarrow{R \Gamma(\text{id}_{F \otimes F'/X})} & R \Gamma_{X \times X'}(F \otimes F') \\
 & \searrow \text{fr}_{X \times X'} & \downarrow \text{fr}_X \otimes \text{id}_{X'} & & \downarrow \text{fr}_X \otimes \text{id}_{X'} \\
 & & R \Gamma_{X \times X'}(\text{fr}_{X \times X'}^*(F \otimes F')) & \xrightarrow{R \Gamma(\text{id}_{\text{fr}_X^*(F) \otimes F'/X})} & R \Gamma_{X \times X'}(\text{fr}_X^*(F) \otimes F') \\
 & & & \searrow R \Gamma(\text{fr}_X^*/X \otimes \text{id}_{F'}) & \downarrow \\
 & & & & R \Gamma_{X \times X'}(F \otimes F')
 \end{array}$$

qui est commutatif à cause de $\text{fr}_{X \times X'} = (\text{fr}_X \otimes \text{id}_{X'}) \circ (\text{id}_X \otimes \text{fr}_{X'})$ (pour le triangle du haut) et de

$\text{fr}_{F \otimes F'/X \times X'} = (\text{fr}_{F/X} \otimes \text{id}_{F'}) \circ (\text{id}_{\text{fr}_X^*(F)} \otimes \text{fr}_{F'/X'})$ (pour le triangle du bas), et dans lequel le composé des deux flèches obliques est l'identité d'après la proposition 2c) (n°2). À l'aide d'un diagramme analogue échangeant les rôles de (X, F) et (X', F') on obtient :

$$\varphi' \circ \varphi = \text{id}.$$

Nous appliquerons ce résultat au cas particulier où

$X' = \bar{e} = \text{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}})$ est le spectre d'une clôture algébrique $\bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}}$ de $\mathbb{F}_{\bar{p}}$ et où $F' = \bigwedge_{\bar{e}}^-$ est le faisceau constant de fibre $\bigwedge^-$. Dans ce cas nous poserons : $\bar{X} = X \times \bar{e} = X \otimes_{\mathbb{F}_{\bar{p}}} \bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}}$ et $\bar{F} = F \otimes_{\bigwedge_{\bar{e}}^-} \bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}} = \text{image réciproque de } F \text{ par la projection } \bar{X} \rightarrow X$. L'endomorphisme de Frobenius $\text{fr}_{\bar{e}}^-$ s'identifie au générateur canonique $f : \lambda \mapsto \lambda^p$ ($\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}}$) du groupe de Galois $\pi_{\bar{e}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}}/\mathbb{F}_{\bar{p}})$ (f détermine un isomorphisme : $\bar{\mathbb{F}}_{\bar{p}} \xrightarrow{\sim} \pi_{\bar{e}}$), et $\text{fr}_{\bar{e}}^* \bigwedge_{\bar{e}}^- = \text{id}_{\bigwedge_{\bar{e}}^-}$ car $\bigwedge_{\bar{e}}^-$ est un faisceau constant. Posons :

$$\overline{\text{fr}}_X = \underline{\text{fr}}_X \times \text{id}_{\underline{e}} = \text{image réciproque de } \underline{\text{fr}}_X \text{ par } \bar{X} \longrightarrow X ,$$

$f_X = \text{id}_X \circ \underline{\text{fr}}_X = \text{automorphisme de } \bar{X} \text{ défini par } f \text{ (par transport de structure)}$

$$\overline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^* = \underline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^* \cap \underline{e} = \text{image réciproque de } \underline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^* \text{ par } \bar{X} \longrightarrow X .$$

$$\text{On peut écrire : } \underline{\text{fr}}_{\bar{X}} = \overline{\text{fr}}_X \circ f_X = f_X \circ \underline{\text{fr}}_X \text{ et } \underline{\text{Fr}}_{\bar{F}/\bar{X}}^* = \overline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^* .$$

Le corollaire de la proposition 3 montre que l'endomorphisme de $R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})$ défini par le couple $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^*)$ est l'automorphisme inverse de celui que définit f_X . Nous dirons que $(\underline{\text{fr}}_X, \underline{\text{Fr}}_{\bar{F}/X}^*)$ est la correspondance de Frobenius géométrique (c'est l'image inverse par $\bar{X} \longrightarrow X$ de la correspondance de Frobenius sur (X, F)) et nous désignerons par $\underline{\text{fr}}_{\bar{X}} \cap \underline{\text{Fr}}_{\bar{X}}(\bar{F})$ l'automorphisme de $R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})$ qu'elle définit ; l'opération de Frobenius arithmétique, provenant par transport de structure de $f \in \pi_e$, en est l'inverse.

§ 3. LA FONCTION L.

n°1. Définition.

Soit p un nombre premier ; considérons un nombre premier $\ell \neq p$ et une extension finie Ω de $\mathbb{Q}_\ell$. A tout couple (X, F) d'un schéma X de type fini sur $e = \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$ et d'un Ω -faisceau constructible F sur X , nous allons associer une série formelle $L_F \in \Omega[[t]]$, de terme constant 1.

Considérons d'abord le cas particulier où $X = e$; soit $\bar{F}_p$ une clôture algébrique de F_p et soit $\bar{e} = \text{Spec}(\bar{F}_p)$. Le faisceau F est entièrement déterminé par sa fibre $F_{\bar{e}}$, considérée comme Ω -espace vectoriel de dimension finie où le groupe de Galois $\pi_e = \text{Gal}(\bar{F}_p/F_p)$ opère continûment. Comme π_e est engendré topologiquement par l'élément de Frobenius $f : \lambda \rightsquigarrow \lambda^p$ ($\lambda \in \bar{F}_p$) , la donnée du faisceau F équivaut à celle de l'espace vectoriel $F_{\bar{e}}$ muni d'un automorphisme $f_{F_{\bar{e}}}$ "topologiquement unipotent", c'est-à-dire dont la puissance k -ième tend vers l'identité dans le groupe analytique $\text{Aut}(F_{\bar{e}})$ lorsque k tend "multiplicativement" vers l'infini. Nous poserons

$$L_F(t) = 1/\det(1-f_{F_{\bar{e}}}^{-1}t) \in \Omega[[t]] \quad .$$

Supposons maintenant que $X = \text{Spec}(F_q)$, avec $q = p^d$ (d entier ≥ 1). Soit $\bar{x}$ un point géométrique de X , défini par un plongement de F_q dans $\bar{F}_p$; le groupe de Galois $\pi_x = \text{Gal}(\bar{F}_p/F_q)$ s'identifie au sous-groupe de π_e engendré topologiquement par f^d . Ainsi la donnée du faisceau F équivaut à celle de sa fibre $F_{\bar{x}}$ (espace vectoriel de dimension finie sur Ω) munie d'un automorphisme $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$ topologiquement unipotent, que nous noterons $f_{F_{\bar{x}}}^d$ pour simplifier. Soit g l'unique morphisme de X dans e ; l'image directe $g(F)$ est de même définie par sa fibre $g_{\#}(F)_{\bar{e}}$ munie des opérations de π_e , que l'on calcule comme un "module induit" $g_{\#}(F)_{\bar{e}} \simeq F_{\bar{x}} \otimes_{\pi_x} \pi_e$. Nous poserons

$$L_F(t) = L_{g_{\#}(F)}(t) = 1/\det(1-f_{g_{\#}(F)_{\bar{e}}}^{-1}t) \quad ;$$

un calcul facile de déterminant montre que cette expression est égale

à

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d} t^d) \quad .$$

Dans le cas général d'un schéma X de type fini sur e muni d'un $\mathcal{O}_X$ -faisceau constructible F , on définit

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x} \quad ,$$

où X^0 désigne l'ensemble des points fermés de X ; nous allons voir que ce produit est multipliable dans $\mathcal{O}[[t]]$; explicitons-le en effet, en introduisant pour chaque $x \in X^0$ un point géométrique $\bar{x}$ de X localisé en x , défini par un plongement du corps résiduel $k(x)$ dans $\bar{\mathbb{F}}_p$, et en posant

$$d(x) = [k(x) : \bar{\mathbb{F}}_p] \quad (\text{degré de } x) \quad ;$$

avec ces notations

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) = 1 + \text{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) + \dots \quad .$$

Comme pour tout entier n l'ensemble des points $x \in X^0$ tels que $d(x) \leq n$ est fini, on en conclut que la famille $(L_{F_x})_{x \in X^0}$ est multipliable dans $\mathcal{O}[[t]]$. Ainsi la fonction L de (X, F) est

$$L_F(t) = \prod_{x \in X^0} (1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)})) \quad .$$

Les premières propriétés formelles de la fonction L sont réunies dans l'énoncé suivant :

Proposition 1.

a) (multiplicativité en F) Soit $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$

une suite exacte de $\mathcal{I}$ -faisceaux constructibles sur X , alors on

$$\underline{a} \quad L_F = L_{F'} \cdot L_{F''} \quad .$$

b) Soient Y un sous-schéma fermé de X et $U = X - Y$ l'ouvert complémentaire. Alors on a : $L_F = L_{F|U} \cdot L_{F|Y}$ pour tout $\mathcal{I}$ -faisceau constructible F .

c) Soit $X \rightarrow S$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et soit F un $\mathcal{I}$ -faisceau constructible sur X ; alors

$$L_F = \prod_{s \in S^0} L_{F|X_s} \quad .$$

L'assertion a) est claire ; b) provient de $X^0 = U^0 \cup Y^0$ (réunion disjointe) et l'assertion c) de $X^0 = \bigsqcup_{s \in S^0} X_s^0$ en utilisant la propriété d'associativité des produits infinis multipliables ; ces formules sur les points fermés sont vraies parce que l'image d'un point fermé par un morphisme de préschémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ est encore un point fermé.

n°2. Énoncé du théorème de rationalité et réduction au cas d'une courbe.

Théorème. Soient X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_p$, de dimension n , $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural, et F un $\mathcal{I}$ -faisceau constructible sur X . On a

$$(1) \quad L_F = \prod_{i=0}^{2n} (L_{R_i^1 g(F)})^{(-1)^i} \quad .$$

Dans cet énoncé les $R_i^1 g(F)$ sont les images directes supérieures à supports propres, au sens de la cohomologie ℓ -adique. On pose $H_1^i(\bar{X}, \bar{F}) = R_1^i \bar{g}(\bar{F}) = R_1^i g(F)_{\bar{e}}$ (théorème du changement de base), où

$\bar{X}$, $\bar{F}$ et $\bar{g}$ proviennent de X , F et g par le changement de base $\bar{e} \rightarrow e$ ($\bar{e}$ = spectre d'une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$) ; avec cette notation, on a d'après le n°1 :

$$L_{R_!^i g(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{H_!^i}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})t) = L_{f_{H_!^i}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})}(t)$$

en posant $L_u(t) = 1/\det(1 - ut)$ pour tout endomorphisme u d'un espace vectoriel de dimension finie, selon le formalisme développé dans un exposé précédent.

Plus généralement, considérons un morphisme $u : X \rightarrow Y$ de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et un $\mathcal{L}$ -faisceau constructible F sur X . Désignons par $(P_{F,u})$ la propriété suivante :

$$(P_{F,u}) : L_F = \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i} .$$

L'énoncé du théorème pour le couple (X, F) n'est autre que $(P_{F,g})$, où $g : X \rightarrow e$ est le morphisme structural de X . Nous allons le ramener au cas où X est la droite projective grâce à quelques lemmes.

Lemme 1. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un $\mathcal{L}$ -faisceau constructible. Si $(P_{F|X_y, u_y})$ est vraie pour tout $y \in Y^o$, alors $(P_{F,u})$ est vraie.

En effet

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_{y \in Y^o} L_{F|X_y} \quad (\text{n°1, proposition 1c}) \\ &= \prod_{y \in Y^o} \prod_i (L_{R_!^i u_y(F|X_y)})^{(-1)^i} \quad \text{en utilisant } (P_{F|X_y, u_y}) ; \end{aligned}$$

or $R_!^i u_y(F|X_y) \simeq R_!^i u(F)_y$ (théorème du changement de base), ce qui

donne :

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{Y \in Y_0} L_{R_!^i u(F)_Y} \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i}$$

par définition de la fonction L sur Y .

Corollaire. Soient $u : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et F un Ω -faisceau constructible sur X . La propriété $(P_{F,u})$ est vraie.

Le lemme permet de se ramener au cas où Y est ponctuel : $Y = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Alors X est fini et $u_*(F) \simeq \bigoplus_{x \in X} u_*(F_x)$; pour établir la formule $(P_{F,u})$ $L_F = L_{u_*(F)}$ on est donc ramené au cas où X est lui-même ponctuel : $X = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Soient $g : X \rightarrow e$ et $h : Y \rightarrow e$ les morphismes structuraux ; on a par définition $(n^o 1)$: $L_F = L_{g_*(F)} = L_{h_* u_*(F)} = L_{u_*(F)}$, puisque $g = h \circ u$.

Lemme 2. Soient $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow Z$ des morphismes de schémas de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et F un Ω -faisceau constructible sur X . Si les propriétés $(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$ pour tout i sont vraies, alors $(P_{F,v \circ u})$ est vraie.

En effet

$$\begin{aligned} L_F &= \prod_i (L_{R_!^i u(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \left(\prod_j (L_{R_!^{j+v} (R_!^i u(F))})^{(-1)^{i+j}} \right)^{(-1)^i} \\ &= \prod_{i,j} (L_{R_!^{j+v} (R_!^i u(F))})^{(-1)^{i+j}} \quad \text{d'après} \end{aligned}$$

$(P_{F,u})$ et $(P_{R_!^i u(F),v})$. La suite spectrale de Leray $R_!^j v(R_!^i u(F)) \Rightarrow R_!^k (v \circ u)(F)$ et la multiplicativité de L_F par rap-

port à F (n°1, proposition 1a)) donnent enfin

$$L_F = \prod_k (L_{R_{\Gamma}(V_{OU})(F)}}^k)^{(-1)^k}, \text{ ce que nous voulions démontrer.}$$

Lemme 3. Soit X un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_p$, et soit $g : X \rightarrow e$ son morphisme structural.

a) Considérons un $\mathcal{L}$ -faisceau constructible F sur X , un sous-schéma fermé Y de X et l'ouvert complémentaire $U = X - Y$. Si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F) , $(Y, F|_Y)$, $(U, F|_U)$, il est vrai pour le troisième.

b) Considérons une suite exacte $0 \rightarrow F' \rightarrow F \rightarrow F'' \rightarrow 0$ de $\mathcal{L}$ -faisceaux constructibles sur X ; si le théorème est vrai pour deux des couples (X, F') , (X, F) , (X, F'') , il est vrai pour le troisième.

Nous n'utiliserons que l'énoncé a), mais nous donnons aussi b) par souci de symétrie. Les démonstrations de a) et b) sont analogues; démontrons par exemple a). La suite exacte

$$\dots \rightarrow R_{\Gamma_U}^i(F|_U) \rightarrow R_{\Gamma}^i(F) \rightarrow R_{\Gamma_Y}^i(F|_Y) \rightarrow R_{\Gamma_U}^{i+1}(F|_U) \rightarrow \dots$$

et la proposition 1a) (n°1) donnent :

$$\prod_i (L_{R_{\Gamma}^i(F)}}^{(-1)^i})^i = \prod_i (L_{R_{\Gamma_U}^i(F|_U)} \cdot L_{R_{\Gamma_Y}^i(F|_Y)}}^{(-1)^i})^i$$

et la proposition 1b) (n°1) permet alors de conclure.

On peut résumer les raisonnements des lemmes 1, 2 et 3 en disant que, d'après la proposition 1 du n°1, la fonction L_F a des propriétés formelles analogues à celles de la cohomologie à supports

propres.

Utilisons maintenant les lemmes précédents pour nous ramener au cas où X est la droite projective.

1^{ère} Réduction: par récurrence noethérienne on peut construire une partition $(U_j)_{1 \leq j \leq r}$ de X par des schémas affines telle que U_{j+1} soit ouvert dans $X - \bigcup_{i=1}^j U_i$ pour $j = 1, \dots, r-1$. Supposons le théorème établi pour tout couple (U, G) d'un schéma affine U de type fini sur $\mathbb{F}_p$ et d'un $\mathcal{O}_U$ -faisceau constructible G sur U ; il est donc vrai pour $(U_j, \mathbb{F}|U_j)$, $j = 1, \dots, r$; grâce au lemme 3a) on en déduit par récurrence descendante sur j qu'il est vrai pour $(\bigcup_{i \geq j} U_i, \mathbb{F}| \bigcup_{i \geq j} U_i)$, donc pour $(X, \mathbb{F})$, puisque $X = \bigcup_{i \geq 1} U_i$.

Il suffit donc de démontrer le théorème dans le cas où X est affine.

2^{ème} Réduction : supposons X affine, de dimension n ; il existe un morphisme fini $u : X \rightarrow \mathbb{A}^n$ de X dans l'espace numérique de dimension n . Raisonnons par récurrence sur n . Pour $n = 0$, X est fini sur $\mathbb{F}$ et le théorème est vrai d'après le corollaire du lemme 1. Si $n \geq 1$, supposons le théorème établi pour les schémas affines de dimension $n-1$; soient $u : X \rightarrow \mathbb{A}^n$ un morphisme fini et $v : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^1$ un morphisme de projection, défini à partir d'un isomorphisme $\mathbb{A}^n \simeq \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^{n-1}$; en composant on obtient un morphisme $w = v \circ u : X \rightarrow \mathbb{A}^1$ dont les fibres sont des schémas affines de dimension $n-1$. Le lemme 1 montre alors que la propriété $(P_{\mathbb{F}, w})$ est vraie d'après l'hypothèse de récurrence. Grâce au lemme 2 on voit qu'il suffit d'établir le théorème pour les couples

$(\underline{\mathbb{E}}^1, R_{i,w}^1(F))$. On se ramène ainsi au cas où $X = \underline{\mathbb{E}}^1$ est la droite affine.

3^{ème} Réduction : supposons $X = \underline{\mathbb{E}}^1$; soit $i : \underline{\mathbb{E}}^1 \rightarrow \underline{\mathbb{P}}^1$ l'immersion de la droite affine dans la droite projective $\underline{\mathbb{P}}^1$, et soit $Z = \underline{\mathbb{P}}^1 - i(\underline{\mathbb{E}}^1)$ le sous-schéma fermé réduit au point à l'infini de $\underline{\mathbb{P}}^1$; comme le théorème est vrai pour $(Z, i_!(F) \setminus Z)$, il revient au même, d'après le lemme 3a), de l'établir pour $(\underline{\mathbb{E}}^1, F)$ ou pour $(\underline{\mathbb{P}}^1, i_!(F))$ (comme i est une immersion ouverte on a : $F = i_!(F)|_{\underline{\mathbb{E}}^1}$).

n°3. Démonstration du théorème.

Au bout de ces réductions, il nous reste donc à établir le théorème dans le cas où X est la droite projective. Nous allons d'abord transformer la formule (1) de l'énoncé en une formule du type de Lefschetz, portant sur des traces ; cette dernière formule sera démontrée dans le cas particulier où X est une courbe projective et lisse.

Reprenons la formule (1) :

$$L_F = \prod_i (L_{R_i^1 \mathcal{G}(F)})^{(-1)^i} = \frac{P_F^1 \dots P_F^{2n-1}}{P_F^0 \dots P_F^{2n}}, \text{ avec}$$

$$P_F^i(t) = \det(1 - f_{H_i^1}^{-1}(\bar{X}, \bar{F})t) .$$

Le logarithme du premier membre s'écrit :

$$\sum_{x \in X^0} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Tr}(f_{F_x}^{-nd(x)}) t^{nd(x)} / n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F_x}^{-n}) \right) t^n / n$$

tandis que celui du second membre est :

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H_i^1}^{-n}(\bar{X}, \bar{F})) \right) t^{n/n}.$$

En comparant les coefficients de $t^{n/n}$ on voit qu'il faut établir :

$$(2) \quad \sum_{d(x)|n} d(x) \text{Tr}(f_{F_X}^{-n}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(f_{H_i^1}^{-n}(\bar{X}, \bar{F})) \quad \text{pour tout } n \geq 1;$$

ces calculs sont légitimes grâce au fait que le corps Ω est de caractéristique nulle.

Transformons encore la formule (2) en supposant que X est propre, ce qui permet d'écrire la cohomologie ordinaire au lieu de la cohomologie à supports propres. Rappelons que la catégorie des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux sur X est une catégorie de fractions de celle des faisceaux ℓ -adiques ; par abus de notation, nous désignerons désormais par $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ le faisceau ℓ -adique^(*) sur X qui correspond au $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceau sous-jacent à F . Alors $\bar{F} = (\bar{F}_\nu)$ et les morphismes de Frobenius $\text{Fr}_{F_\nu/X}^*$ définissent un morphisme de faisceaux ℓ -adiques $\text{Fr}_{F/X}^* : \text{fr}_X^*(\bar{F}) \rightarrow \bar{F}$, d'où une correspondance ℓ -adique sur $(\bar{X}, \bar{F})$. Pour chaque entier ν on sait que l'endomorphisme $\text{fr}_{\bar{F}_\nu/X}(\bar{F}_\nu)$ défini par $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F_\nu/X}^*)$ est l'inverse de $\text{f}_{\bar{F}_\nu/X}(\bar{F}_\nu)$ (§2, n°3, corollaire de la proposition 3) ; en utilisant la définition de la cohomologie ℓ -adique, on trouve alors que l'endomorphisme $\text{fr}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}$ de $H^i(\bar{X}, \bar{F})$ défini par $(\text{fr}_X, \text{Fr}_{F/X}^*)$ est l'inverse de $\text{f}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}$; ainsi :

$$\text{f}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}^{-n} = \text{fr}_{H^i(\bar{X}, \bar{F})}^n \quad \text{pour tout } n \geq 1 \text{ et tout } i.$$

Appliquons ce résultat dans le cas particulier où $X = x = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$

($q = p^d$) est réduit à un point dont le degré d divise n . Nous

obtenons :

(*) Pour simplifier l'écriture, nous supposerons pour la suite de la démonstration que $\Omega = \mathbb{Q}_\ell$. Dans le cas général, il faudrait remplacer $\mathbb{Z}_\ell$ par la clôture normale de $\mathbb{Z}_\ell$ dans Ω . (Détails laissés au lecteur).

$$f_{\overline{F}/\overline{X}}^{-n} = \underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n = (\overline{F_{\overline{F}/\overline{X}}}^*)^n$$

($\overline{x}$ = point géométrique défini par un plongement de $\overline{F}$ dans $\overline{F}_p$).

D'autre part $\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}$ et f_X opèrent de façons inverses sur les points de $\overline{X}$. Il en résulte que la projection $\overline{X} \rightarrow X$ établit une correspondance bijective entre l'ensemble des points fermés de degré d de X et l'ensemble des orbites à d éléments de $\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}$ opérant dans $\overline{X}$. En remarquant que l'ensemble $\overline{X} \underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n$ des points de $\overline{X}$ fixes par $\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n$ est la réunion des orbites de $\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}$ dont le cardinal divise n , on peut transcrire (2) sous la forme "géométrique" :

$$(2') \quad \sum_{\substack{\overline{F}^n \\ \overline{x} \in \overline{X}}} \text{Tr}(\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n_{H^i(\overline{X}, \overline{F})})$$

C'est une formule du type de Lefschetz sur le schéma $\overline{X}$ muni du faisceau $\overline{F}$ et de la correspondance $(\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}, \overline{F_{\overline{F}/\overline{X}}}^*)$.

Pour alléger les notations, nous écrirons dorénavant X , F , h et h_F au lieu de $\overline{X}$, $\overline{F}$, $\underline{f_{\overline{F}/\overline{X}}}^n$ et $(\overline{F_{\overline{F}/\overline{X}}}^*)^n$ (comme X et F n'interviendront plus, aucune confusion n'est à craindre); nous supposerons que X est une courbe projective et lisse sur $k = \overline{F}_p$. Les points fixes de h dans X sont tous de multiplicité 1; en effet h opère par : $T \rightsquigarrow T^{p^n}$ sur le complété de l'anneau local d'un point fixe, T désignant une uniformisante. Le théorème se déduira du résultat suivant :

Proposition 2. Soient X une courbe projective et lisse sur un corps algébriquement clos k de caractéristique p , F un faisceau

ℓ -adique constructible sur $X_{\text{ét}}$ (avec $\ell = \text{nombre premier} \neq p$),
 h un endomorphisme de X dont tous les points fixes sont de mul-
 tiplicité 1, et $h_F : h^*(F) \rightarrow F$ un morphisme de faisceaux. La
 formule suivante, où $h_{H^i(X,F)}$ désigne l'endomorphisme de $H^i(X,F)$
 défini par (h, h_F) , est vraie :

$$(2'') \quad \sum_{x \in X^h} \text{Tr}(h_{F_x}) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X,F)})$$

On a établi dans ce séminaire une formule de Lefschetz
 analogue pour un faisceau de torsion constructible F_ν , annulé par
 $\ell^{\nu+1}$ sur la courbe X , muni d'un morphisme $h_{F_\nu} : h^*(F_\nu) \rightarrow F_\nu$.
 Elle s'écrit :

$$(3) \quad \sum_{x \in X^h} \text{Tr}(h_{(F_\nu)_x}) = \text{Tr}_{\underline{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_\nu)} h_{\underline{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_\nu)}^*$$

où les deux membres appartiennent à $\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}$.

Supposons que le faisceau ℓ -adique de l'énoncé s'écrive
 $F = (F_\nu)_{\nu \in \underline{\mathbb{N}}}$, avec F annulé par $\ell^{\nu+1}$. Pour chaque ν on peut
 écrire la formule $(3)_\nu$, et on voit que les premiers membres de ces
 formules, pour ν variable, sont les composantes d'un entier ℓ -
 adique qui est précisément le premier membre de la formule $(2'')$ à
 démontrer. Il reste à établir que les seconds membres des formules
 $(3)_\nu$ définissent, pour ν variable, un entier ℓ -adique égal à
 $\sum (-1)^i \text{Tr}(h_{H^i(X,F)})$, avec $H^i(X,F) = \varprojlim_{\nu} H^i(\underline{\mathbb{R}} \Gamma_X(F_\nu))$. Ceci ré-
 sulte de lemmes purement algébriques que nous allons démontrer pour
 terminer.

On considère un système projectif $(K_\nu)_{\nu \in \underline{\mathbb{N}}}$ de complexes
 parfaits, avec $K_\nu \in \text{D}_{\text{parf}}(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}})$, tel que pour chaque ν le

morphisme de transition : $K_{\nu+1} \rightarrow K_{\nu}$ soit isomorphe au sens des catégories dérivées au morphisme canonique : $K_{\nu+1} \rightarrow K_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K_{\nu+1}$.

On suppose chaque complexe K_{ν} muni d'un endomorphisme

$h_{\nu} \in \text{Fl}(\text{D}_{\text{parf}}(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}))$, de manière que $(h_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$ soit compatible

avec les morphismes de transition, définissant ainsi un endomorphisme du système projectif (K_{ν}) . Dans l'application à la démonstration de la proposition 2 on prendra $K_{\nu} = \underline{\mathbb{R}}\Gamma_X(\mathbb{F}_{\nu})$ et

$h_{\nu} = h_{\underline{\mathbb{R}}\Gamma_X}(\mathbb{F}_{\nu})$; la condition sur les morphismes de transition se déduit par la "formule de Künneth" de la condition analogue vérifiée par les morphismes de transition du système projectif ℓ -adique $(\mathbb{F}_{\nu})$.

On se propose de trouver un système projectif $(K'_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$, où K'_{ν} est un complexe de $(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}})$ -modules libres de type fini, nul en dehors d'un intervalle de degrés $[a, b]$ (indépendant de ν) et muni d'un endomorphisme de complexe $h'_{\nu} : K'_{\nu} \rightarrow K'_{\nu}$, de manière que les conditions suivantes soient satisfaites :

1) le morphisme de transition : $K'_{\nu+1} \rightarrow K'_{\nu}$ est isomorphe (comme morphisme de complexes) à $K'_{\nu+1} \rightarrow K'_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K'_{\nu+1}$, pour tout $\nu \in \mathbb{N}$.

2) $(h'_{\nu})_{\nu \in \mathbb{N}}$ est compatible avec les morphismes de transition.

3) (K'_{ν}, h'_{ν}) est isomorphe à (K_{ν}, h_{ν}) dans $\text{D}_{\text{parf}}(\underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}})$ pour tout ν , ces différents isomorphismes pouvant être choisis de manière à être compatibles avec les morphismes de transition de (K'_{ν}) et de (K_{ν}) .

Supposons faite la construction des systèmes (K'_{ν}) et (h'_{ν}) ; on peut alors écrire : $\text{Tr}^{\#} h_{\nu} = \text{Tr}^{\#} h'_{\nu} = \sum (-1)^i \text{Tr } h'_{\nu}{}^i$ pour tout $\nu \in \mathbb{N}$. Soient $K' = \varprojlim_{\nu} K'_{\nu}$, et $h' = \varprojlim_{\nu} h'_{\nu}$ (endo-

morphisme de K'). On voit que $(\text{Tr}^* h_\nu)_\nu$ est un entier ℓ -adique égal à $\sum_i (-1)^i \text{Tr } h^i$. De plus le système projectif (K'_ν) vérifie la condition de Mittag-Leffler, et il en est de même du système $(H^{i-1}(K'_\nu))_\nu$ pour tout i ; il en résulte que $H^i(K') \cong \varprojlim_\nu H^i(K'_\nu)$ pour tout i (EGA 0_{III} 13.2.3). Dans le cas qui nous intéresse, où $K_\nu = \mathbb{R}\Gamma_X(F_\nu)$ et $h_\nu = h|_{\mathbb{R}\Gamma_X(F_\nu)}$, on voit que $H^i(K')$ s'identifie à $H^i(X, F)$, et que l'endomorphisme de $H^i(K')$ défini par h' s'identifie à $h|_{H^i(X, F)}$. Par suite on peut écrire

$$\sum_i (-1)^i \text{Tr } h^i = \sum_i (-1)^i \text{Tr } h|_{H^i(X, F)},$$

et la formule (2'') de l'énoncé est ainsi démontrée.

L'existence des systèmes (K'_ν) et (h'_ν) repose sur deux lemmes, dans lesquels on considère un anneau commutatif A , un idéal I de A et le foncteur $T : L \rightsquigarrow L \otimes_{A_0} A_0$ (L complexe de A -modules borné à droite), avec $A_0 = A/I$.

Lemme 1. Supposons l'idéal I nilpotent. Considérons un complexe $L \in D^-(A)$ plat en chaque degré, un complexe $M \in D^-(A_0)$ projectif en chaque degré et un isomorphisme $u : T(L) \xrightarrow{\sim} M$ dans $D^-(A_0)$. Il existe un complexe de A -modules L' , borné à droite et projectif en chaque degré, un isomorphisme $v : L \xrightarrow{\sim} L'$ dans $D^-(A)$, et un isomorphisme de complexes $w : T(L') \xrightarrow{\sim} M$, tels que $u = w \circ T(v)$ dans $D^-(A_0)$.

Remarque. Si M est supposé libre (resp. de type fini) en chaque degré, le complexe L' est aussi libre (resp. de type fini) en cha-

que degré. En effet si un A -module plat N est tel que $T(N)$ soit libre (resp. de type fini), on montre facilement que N est libre (resp. de type fini) (Bourbaki, Alg. Comm., Chap. II, §3, prop. 5).
 Notons le corollaire : soit $L \in \text{Ob } D^-(A)$ tel que $L \overset{\mathbb{L}}{\otimes}_{A_0} A_0$ soit un complexe de A_0 -modules pseudo-cohérent resp. parfait (i.e. isomorphe dans $D^-(A)$ à un complexe borné supérieurement, resp. borné, et projectif de type fini en chaque degré). Alors L est un complexe de A -modules pseudo-cohérent (resp. parfait).

Lemme 2. Considérons un complexe de A -modules borné à droite L , projectif en chaque degré, muni d'un endomorphisme φ , et un endomorphisme φ_0 de $M = T(L)$ coïncidant avec $T(\varphi)$ au sens de la catégorie dérivée $D^-(A_0)$. Il existe un endomorphisme φ' de L qui coïncide avec φ au sens de $D^-(A)$ et vérifie : $T(\varphi') = \varphi_0$.

Avant de démontrer ces lemmes, indiquons comment on les applique à la démonstration de l'existence des systèmes (K'_ν) et (h'_ν) . On raisonne par récurrence sur ν , en supposant $K'_0, h'_0, \dots, K'_{\nu-1}, h'_{\nu-1}$ déjà construits ; on applique les lemmes avec $A = \underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}$ et $I = \ell^\nu \underline{\mathbb{Z}}/\ell^{\nu+1}\underline{\mathbb{Z}}$ (de sorte que $I^2 = 0$), $A_0 = \underline{\mathbb{Z}}/\ell^\nu \underline{\mathbb{Z}}$. Prenons d'abord $L = K'_\nu$ et $M = K'_{\nu-1}$ dans le premier lemme. Nous obtenons, compte tenu de la remarque 2, l'existence de $K'_\nu = L'$ avec le morphisme de transition $K'_\nu \rightarrow K'_{\nu-1}$ donné par w , de telle sorte que la condition 1) énoncée plus haut soit satisfaite. L'isomorphisme v de $D^-(A)$ permet de transporter h_ν en un endomorphisme de K' au sens de $D^-(A)$. On peut supposer que ce dernier provient d'un endomorphisme de complexe h''_ν : $K'_\nu \rightarrow K'_\nu$. Appliquons alors le deuxième lemme avec $L = K'_\nu$,

$\varphi = h''$ et $\varphi_0 = h'_{\gamma-1}$; nous obtenons l'existence de $h'_{\gamma} : K'_{\gamma} \rightarrow K'_{\gamma}$ de manière à vérifier la condition 2) ; de plus la condition 3) sera satisfaite. Notons que, avec les notations du lemme 1, si $M^i = 0$ pour un indice i , on en déduit $L^i = 0$ grâce au lemme de Nakayama ; les complexes K'_{γ} sont donc bien tous nuls en dehors d'un même intervalle de degrés.

Pour démontrer les lemmes 1 et 2 nous aurons besoin du résultat suivant :

Lemme 3. (i) Soient P et Q des A -modules. Si P est projectif, pour toute application A_0 -linéaire $f_0 : T(P) \rightarrow T(Q)$ il existe une application A -linéaire $f : P \rightarrow Q$ telle que $T(f) = f_0$.

(ii) Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout A_0 -module projectif P_0 il existe un A -module projectif P tel que $T(P) \simeq P_0$. Si de plus P' est un A -module plat tel que $T(P') \simeq P_0$, alors on a $P' \simeq P$.

L'assertion (i) est claire, car si u_P (resp. u_Q) désigne l'application canonique de P sur $T(P)$ (resp. de Q sur $T(Q)$), le composé $f_0 \circ u_P$ est une application A -linéaire de P dans $T(Q)$ et u_Q est surjectif ; comme P est projectif, il existe une factorisation de $f_0 \circ u_P$ à travers $u_Q : f_0 \circ u_P = u_Q \circ f$ où f est une application A -linéaire de P dans Q ; alors $T(f) = f_0$.

Pour démontrer (ii) on commence par constater que le cas où P_0 est libre est évident (sans aucune hypothèse sur l'idéal I). On passe au cas général où P_0 est projectif en introduisant un A_0 -

module libre L_0 dont P_0 est facteur direct et un A -module libre L tel que $T(L) \simeq L_0$. Le module P_0 s'identifie à l'image d'un projecteur $e_0 : L_0 \rightarrow L_0$, et il s'agit de voir qu'il existe un projecteur $e : L \rightarrow L$ relevant e_0 , ce qui résulte de Bourbaki, Alg. Comm., Chap. III, §4, n°6, lemme 2 appliqué à la sous- A -algèbre B de $\text{End}(L)$ engendrée par un endomorphisme de L qui relève e_0 (dont l'existence est assurée par (i)) et à l'idéal (nilpotent) trace sur B du noyau de l'homomorphisme canonique $\text{End}(L) \rightarrow \text{End}(L_0)$. Cela prouve l'existence de P dans (ii). Soit de plus P' comme énoncé dans (ii), alors l'isomorphisme composé $T(P) \simeq P_0 \simeq T(P')$ provient, en vertu de (i), d'un homomorphisme $f : P \rightarrow P'$. Comme P et P' sont plats sur A et que $T(f)$ est un isomorphisme, on en conclut que $\text{Gr}_I(f)$ est un isomorphisme, donc f est un isomorphisme (I étant nilpotent), d'où (ii).

Corollaire. Supposons l'idéal I nilpotent. Pour tout complexe acyclique et borné à droite N_0 de A_0 -modules projectifs, il existe un complexe acyclique borné à droite N de A -modules projectifs tel que $T(N) \simeq N_0$.

Le complexe N_0 , étant acyclique, se décompose en suites exactes courtes

$$0 \rightarrow Z_0^i \rightarrow N_0^i \rightarrow Z_0^{i+1} \rightarrow 0$$

où Z_0^i désigne, pour chaque i , le sous-module des cycles de N_0^i ; de plus $N_0^i = 0$ pour i assez grand. Par récurrence descendante sur i , on voit que les suites exactes précédentes sont scindées et que Z_0^i est projectif pour tout i . On relève N_0 en relevant toutes

ces suites exactes de proche en proche, par récurrence descendante sur i . Il s'agit donc de montrer que si

$$S_0 : 0 \rightarrow P_0 \rightarrow Q_0 \rightarrow R_0 \rightarrow 0$$

est une suite exacte de A_0 -modules, avec Q_0 projectif, et si R est un A -module tel que $T(R) \cong R_0$, il existe une suite exacte

$$S : 0 \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow 0$$

de A -modules, avec Q projectif, telle que $T(S) \cong S_0$. Or on peut relever Q_0 en un A -module projectif Q par le lemme 3(ii), puis $Q_0 \rightarrow R_0$ en une application A -linéaire : $Q \rightarrow R$ par le lemme 3(i). Cette application est surjective d'après le lemme de Nakayama ; on pose $P = \text{Ker}(Q \rightarrow R)$ pour compléter la suite exacte S .

Démonstration du lemme 2 : comme $M = T(L)$ est projectif en chaque degré, l'hypothèse du lemme s'exprime en disant que $T(\varphi)$ est homotope à φ_0 ; ainsi il existe un opérateur d'homotopie $k_0 = (k_0^i)_i$, avec $k_0^i : M^i \rightarrow M^{i-1}$ tel que $T(\varphi) - \varphi_0 = d_0 k_0 + k_0 d_0$, où d_0 est la différentielle de M . D'après le lemme 3(i), k_0^i se relève en une application linéaire $k^i : L^i \rightarrow L^{i-1}$. On obtient ainsi un opérateur d'homotopie $k = (k^i)_i$ dans L . Il suffit de poser $\varphi' = \varphi - kd - dk$ (d = différentielle de L) pour vérifier le lemme 2.

Démonstration du lemme 1 : on peut (quite à remplacer L par un complexe quasi-isomorphe) supposer que le complexe L , donc aussi $T(L)$,

est projectif en chaque degré, ce que nous supposons dans la suite ; on peut par suite supposer que l'isomorphisme u de $D^-(A_0)$ provient d'un quasi-isomorphisme $T(L) \twoheadrightarrow M$ encore désigné par u . Nous allons d'abord nous ramener au cas où u est surjectif. Le complexe N_0 défini par $N_0^i = M^i \oplus M^{i-1}$, $d^i(x, y) = (d^i x, x - d^{i-1} y)$ ($x \in M^i$, $y \in M^{i-1}$) est visiblement acyclique et projectif en chaque degré ; on définit un épimorphisme de complexes $N_0 \twoheadrightarrow M$ par la projection $N_0^i \twoheadrightarrow M^i$ en degré i . Le corollaire du lemme 3 permet de relever N_0 en un complexe N acyclique, borné à droite et projectif en chaque degré. On peut alors remplacer L par $L \oplus N$ qui lui est quasi-isomorphe (puisque N est acyclique) et projectif en chaque degré ; on remplace en même temps u par le quasi-isomorphisme $T(L \oplus N) = T(L) \oplus N_0 \twoheadrightarrow M$ défini par u sur $T(L)$ et par l'épimorphisme $N_0 \twoheadrightarrow M$ sur N_0 ; il est clair que ce dernier quasi-isomorphisme est surjectif.

Supposons donc que $u : T(L) \twoheadrightarrow M$ est un quasi-isomorphisme surjectif, et soit R_0 son noyau. Le complexe R_0 est acyclique car u est un quasi-isomorphisme, et il est projectif en chaque degré, car la suite exacte : $0 \twoheadrightarrow R_0 \twoheadrightarrow T(L) \twoheadrightarrow M \twoheadrightarrow 0$ est scindée puisque M est projectif en chaque degré. On peut donc, grâce au corollaire du lemme 3, relever R_0 en un complexe de A -modules R borné à droite, acyclique et projectif en chaque degré. Montrons maintenant que le morphisme $f_0 : R_0 \twoheadrightarrow T(L)$ se relève en un morphisme de complexes $f : R \twoheadrightarrow L$. Pour cela on observe que R_0 est homotopiquement trivial, donc f_0 est homotope à 0 et peut s'écrire $f_0 = h_0 d_{R_0} + d_{T(L)} h_0$ où $h_0 = (h_0^i)_i$ avec $h_0^i : R_0^i \twoheadrightarrow T(L)^{i-1}$. Le lemme 3(i) permet de relever h_0 en $h = (h^i)_i$ avec $h^i : R^i \twoheadrightarrow L^{i-1}$,

et on voit que $f = \text{hd}_R + d_L h$ est un morphisme de complexes qui relève f_0 . Un lemme standard (comparer SGA 60/61, IV 5.7) implique alors que f est injectif et que $\text{Coker } f = L'$ est plat en chaque degré. Comme $T(L') \simeq \text{Coker } T(f) = \text{Coker } f_0 \simeq M$ est projectif en chaque degré, il en résulte (lemme 3(ii)) qu'il en est de même de L' . D'autre part, l'homomorphisme canonique $L \twoheadrightarrow L'$ est un quasi-isomorphisme (étant surjectif et de noyau R acyclique), donc on voit que L' satisfait à la conclusion envisagée dans le lemme 1, cqfd.